Trabajo final grupal: Bank Subscription

Introducción: El Banco les pidió que los ayuden a predecir qué clientes se suscribirán a una campaña de marketing. Para ellos se les presentará un dataset con una cartera de clientes de 45.211 personas con 17 variables que muestran algunas características de los clientes en el banco.

Diccionario dataset del Banco	
Variable	Significado
age	Edad del cliente
job	Tipo de empleo del cliente
martial status	Estado civil
education	Educación máxima alcanzada por el cliente
Credit	Si tiene deuda de crédito o no
balance	Promedio de saldo en la cuenta en el año
housing loan	Si tiene seguro de hogar o no
Persona loan	Si tiene préstamos o no
contact	tipo con contacto del cliente
Last Contact Day	Ultimo dia de contacto con el cliente en el mes
Last Contact Month	Último mes de contacto con el cliente en el año
Last Contact Duration	Duración del último contacto con el cliente medido en segundos
campaign	Cantidad de contactos al cliente durante esta campaña, incluye el último contacto.
pdays	Cantidad de días que pasaron desde el último contacto con el cliente de una campaña anterior. -1 significa que no hubo contacto previo
previous	Cantidad de contactos previos a esta campaña para cada cliente
poutcome	Performance de la campaña de marketing anterior para este cliente
Subscription	Si el cliente accede a la campania (1) o no (0).

Partes prácticas del trabajo a desarrollar:

1. Desarrollar en python un EDA (un análisis exploratorio sobre de el dataset en cuestión)
2. Desarrollar en python un pipeline de Machine Learning para predecir la variable subscription. Aplicar también algún método de reducción de la dimensionalidad visto en clase y volver a predecir el problema en cuestión.
3. Redactar reporte técnico describiendo el trabajo.

Entrega del trabajo: Cada estudiante deberá crear una cuenta de github. Allí deberá tener un repositorio llamado “data_science_utn_clusterai2026_apellido” con los siguientes archivos subidos:

- Un archivo jupyter notebook con el EDA (“clusterai_nombre_apellido_eda.ipynb”)
- Un archivo jupyter notebook con la aplicación de modelos de machine learning (“clusterai_nombre_apellido_machine_learning.ipynb”)
- Un archivo jupyter notebook con todas las manipulaciones que hicieron para la aplicación del modelo. Deben asegurarse que corra sin ningún inconveniente para que los profesores puedan correrlo desde sus computadoras.
- Un archivo .pdf con el informe del trabajo “clusterai_reporte_apellido.pdf” de 4 hojas +- 1 hoja con las siguientes secciones: Introducción y objetivos, descripción del dataset, análisis exploratorio de datos, materiales y métodos (algoritmos utilizados), experimentos y resultados, discusión y conclusiones, referencias (aunque sea 3 papers y/o libros). Importante: las figuras deben ser originales por parte de los autores, no pueden copiarlas de internet.

Entrega del trabajo: Cada estudiante deberá crear una cuenta de github. Allí deberá tener un repositorio llamado “data_science_utn_clusterai2026_apellido” con los siguientes archivos subidos:

- Un archivo jupyter notebook con el EDA (“clusterai_nombre_apellido_eda.ipynb”)
- Un archivo jupyter notebook con la aplicación de modelos de machine learning (“clusterai_nombre_apellido_machine_learning.ipynb”)
- Un archivo jupyter notebook con todas las manipulaciones que hicieron para la aplicación del modelo. Deben asegurarse de que corra sin ningún inconveniente para que los profesores puedan correrlo desde sus computadoras.
- Un archivo .pdf con el informe del trabajo “clusterai_reporte_apellido.pdf” de 4 hojas +- 1 hoja con las siguientes secciones: Introducción y objetivos, descripción del dataset, análisis exploratorio de datos, materiales y métodos (algoritmos utilizados), experimentos y resultados, discusión y conclusiones, referencias (aunque sea 3 papers y/o libros). Importante: las figuras deben ser originales por parte de los autores, no pueden copiarlas de internet.

Cada alumn@ deberá enviar los archivos adjuntos en el mail + el link al repositorio personal de github con los trabajos subidos al mail kdobzewicz@frba.utn.edu.ar schas@frba.utn.edu.ar lmareque@frba.utn.edu.ar con el Sujeto “entrega trabajo grupo XX”. Todo trabajo que no cumpla con las características detalladas (entrega tardía o archivos incompletos) se considerará desaprobado.

Entrega del trabajo:
En el TP se evaluarán los siguientes aspectos

1. Rigurosidad técnica, teórica y matemática del trabajo. (3 puntos)
2. Prolijidad, presentación y claridad en la comunicación de la idea/aplicación realizada. (1 punto)
3. Resultados y evaluación de los experimentos realizados (3 puntos).
4. Exposición del trabajo realizado comunicando análisis y resultados. (3 puntos)

Fecha límite de entrega: Jueves 5 de noviembre 18:59hs.
Fecha presentación: Jueves 5 de noviembre.